

Отчет по лабораторной работе № 8. Настройка сетевых сервисов. DHCP

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	4
2.1	Настройка DNS-сервера	4
2.2	Настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе	6
2.3	Настройка конечных устройств на получение адресов по DHCP	9
2.4	Проверка доступности устройств из разных подсетей	10
3	Вывод	13

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

2 Выполнение работы

2.1 Настройка DNS-сервера

1. В логическую рабочую область проекта добавлен сервер **ansusenko-dns** и подключен к коммутатору **msk-ansusenko-sw-3** через порт Fa0/2 (Рис. 2):

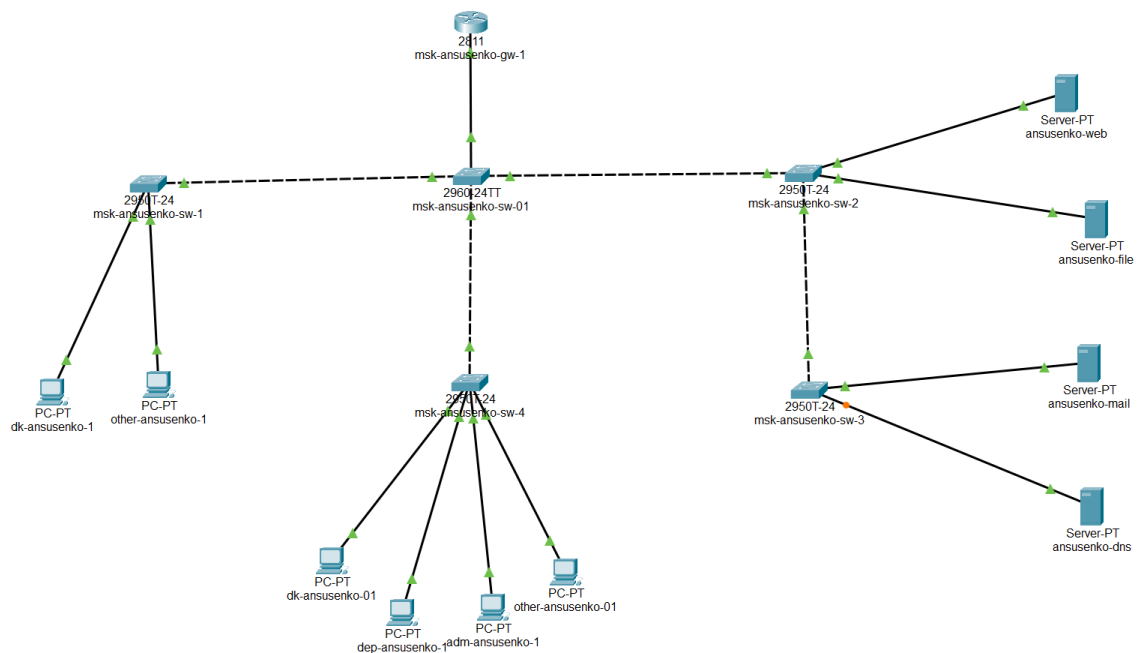


Рис. 1: Логическая схема локальной сети с DNS-сервером.

2. В конфигурации сервера указан адрес шлюза 10.128.0.1, адрес сервера - 10.128.0.5 с маской 255.255.255.0.
3. Проверяем конфигурацию после настройки **ansusenko-dns** (Рис. ??):

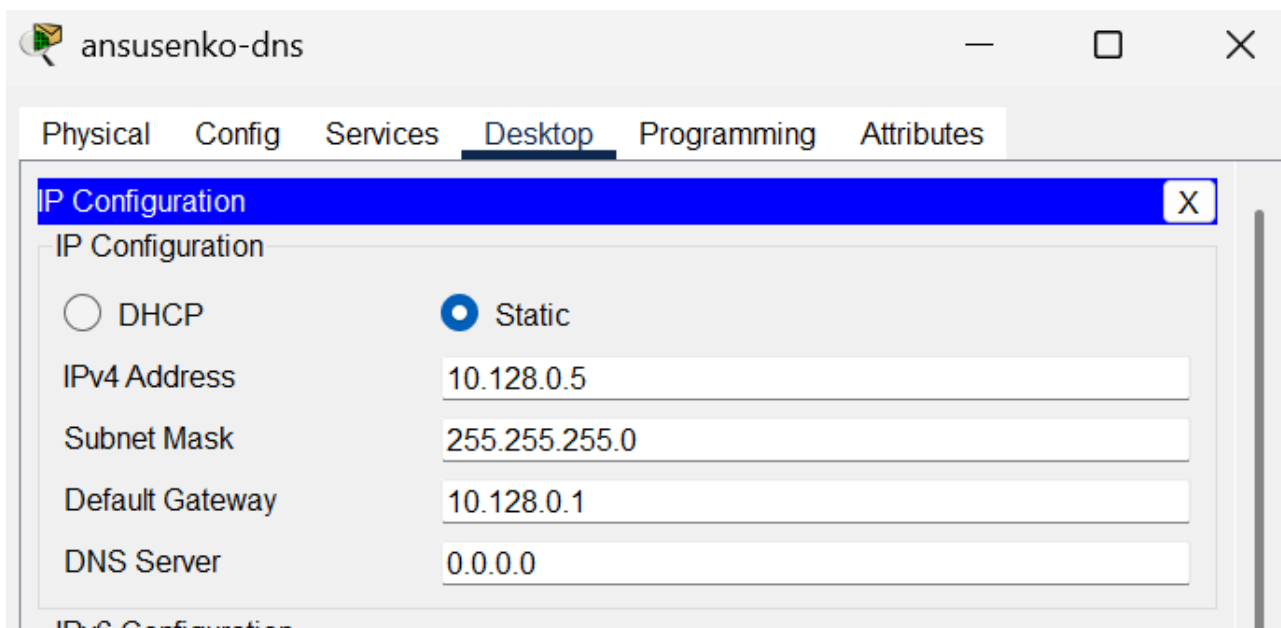


Рис. 2: Настройка сервера.

4. Настроен сервис DNS: в конфигурации сервера выбрана служба DNS, активирована (флаг On) и добавлены ресурсные записи (Рис. 3):

- `dns.ansusenko.rudn.ru` → 10.128.0.5
- `file.ansusenko.rudn.ru` → 10.128.0.3
- `mail.ansusenko.rudn.ru` → 10.128.0.4
- `www.ansusenko.rudn.ru` → 10.128.0.2

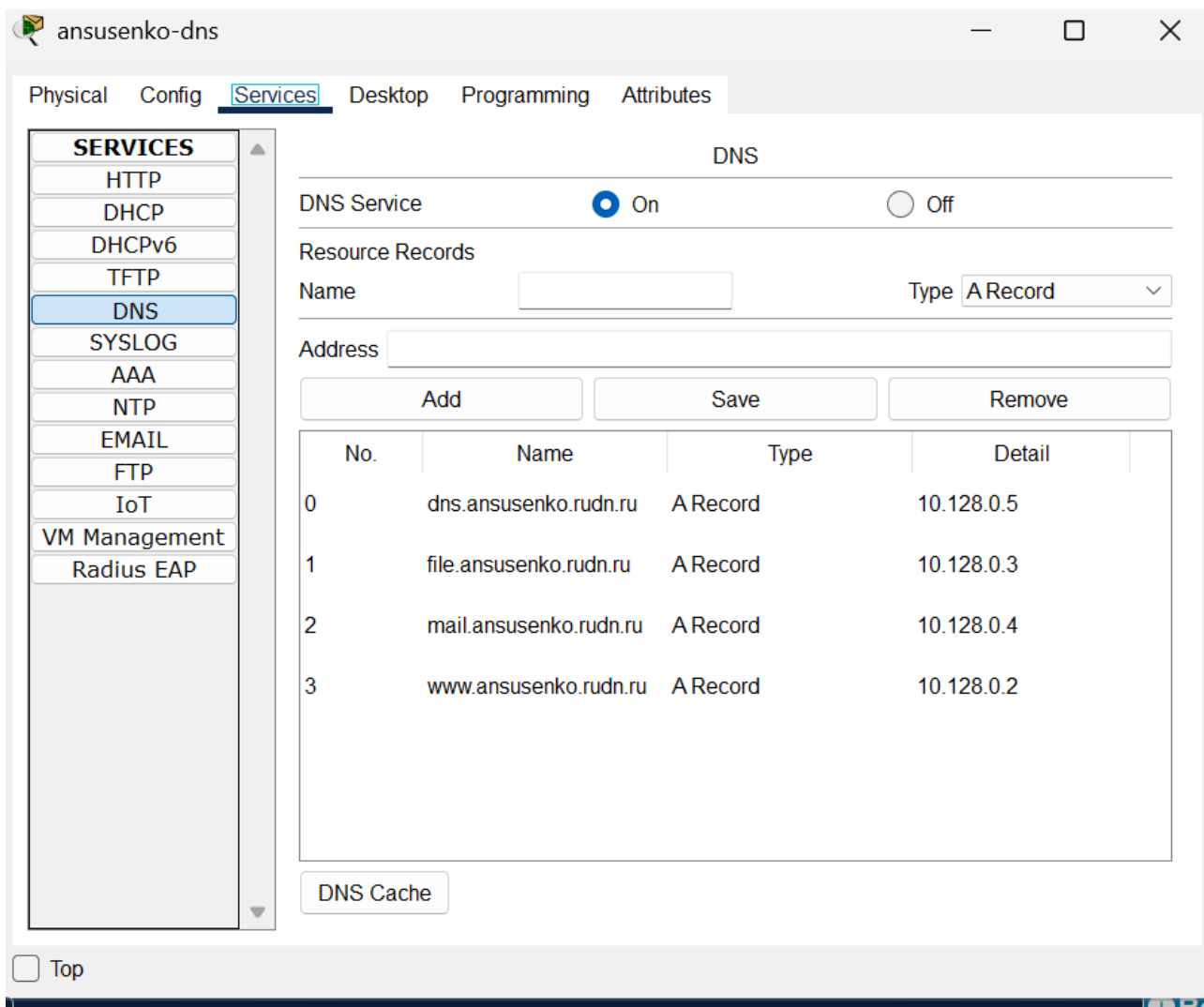


Рис. 3: Настройка DNS-сервера.

2.2 Настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе

1. На маршрутизаторе `msk-ansusenko-gw-1` выполнена настройка DHCP-пулов для четырёх подсетей. (Рис. ??):

```

msk-ansusenko-gw-1>enable
Password:
msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip name server 10.128.0.5
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-gw-1(config)#ip name server-10.128.0.5
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-ansusenko-gw-1(config)#service dhcp
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#default router 10.128.3.1
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-ansusenko-gw-1(config)#exit
msk-ansusenko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рис. 4: Настройка для подсетей.

2. Просмотр информации о созданных пулах DHCP выполнен командой `show ip dhcp pool` (Рис. 5):

```

msk-ansusenko-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Excluded addresses                : 8
  Pending event                     : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.3.1         10.128.3.1           - 10.128.3.254    0 / 8 / 254

Pool departments :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Excluded addresses                : 8
  Pending event                     : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.4.1         10.128.4.1           - 10.128.4.254    0 / 8 / 254

Pool adm :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Excluded addresses                : 8
  Pending event                     : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.5.1         10.128.5.1           - 10.128.5.254    0 / 8 / 254

Pool other :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Excluded addresses                : 8
  Pending event                     : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.6.1         10.128.6.1           - 10.128.6.254    0 / 8 / 254

```

Рис. 5: Информация о пулах DHCP.

3. Проверка привязок выданных адресов выполнена командой `show ip dhcp binding`. На момент проверки привязки отсутствуют, так как оконечные устройства ещё не запросили адреса. (Рис. 6):

```

msk-ansusenko-gw-1#sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address
msk-ansusenko-gw-1#

```


Рис. 6: Информация о привязках DHCP.

2.3 Настройка оконечных устройств на получение адресов по DHCP

1. На оконечных устройствах в настройках интерфейса изменён способ получения IP-адреса с Static на DHCP. Устройство dk-ansusenko-01 получило IP-адрес 10.128.3.30, маску подсети 255.255.255.0, шлюз по умолчанию 10.128.3.1 и DNS-сервер 10.128.0.5. (Рис. 7):

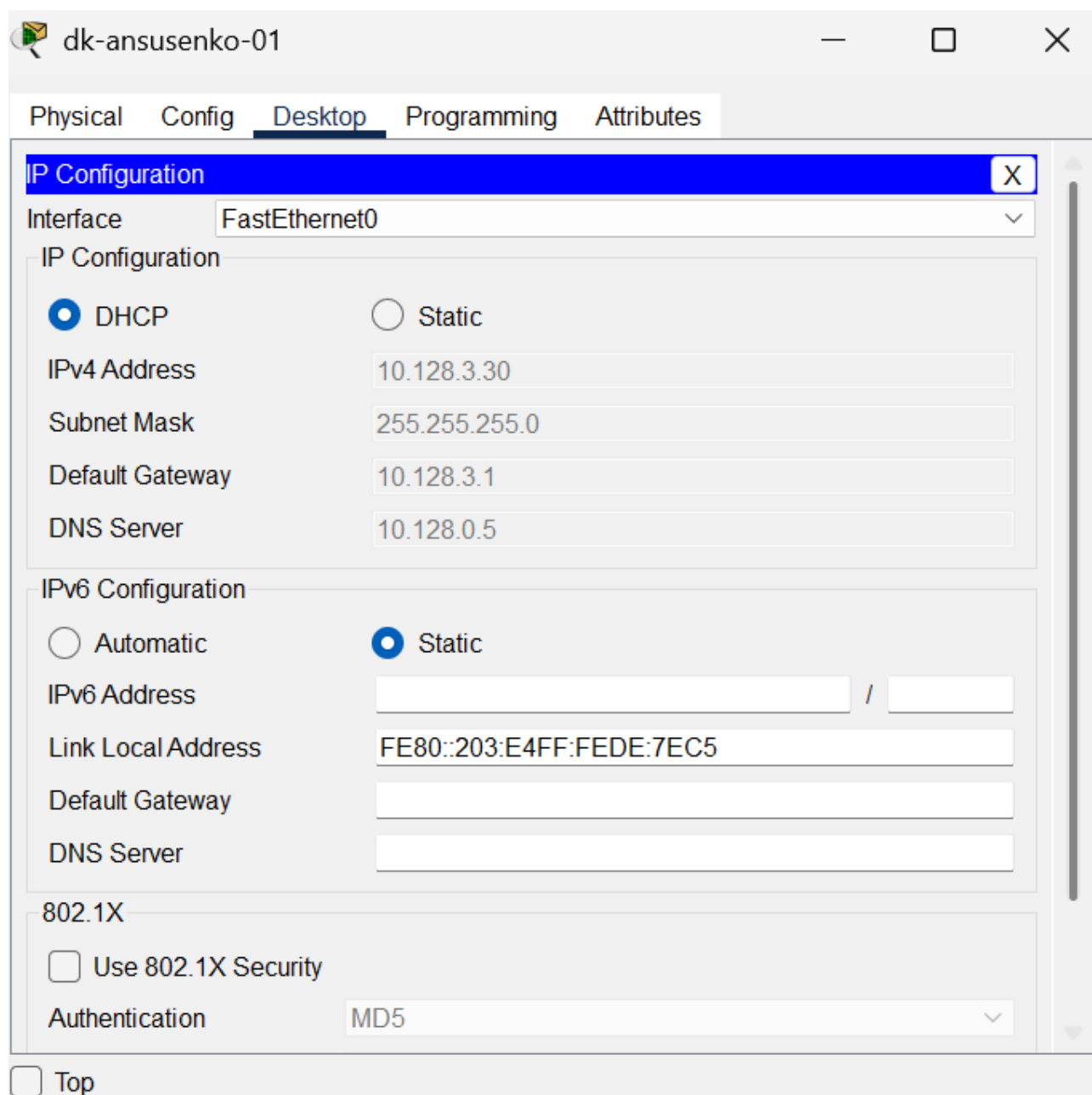


Рис. 7: Настройка интерфейса устройства dk-ansusenko-01 на получение адреса по DHCP.

2. Аналогичная настройка выполнена для остальных оконечных устройств в соответствующих подсетях.

2.4 Проверка доступности устройств из разных подсетей

1. Выполнена проверка доступности между устройствами из разных подсетей с помощью утилиты `ping` (Рис. 8):

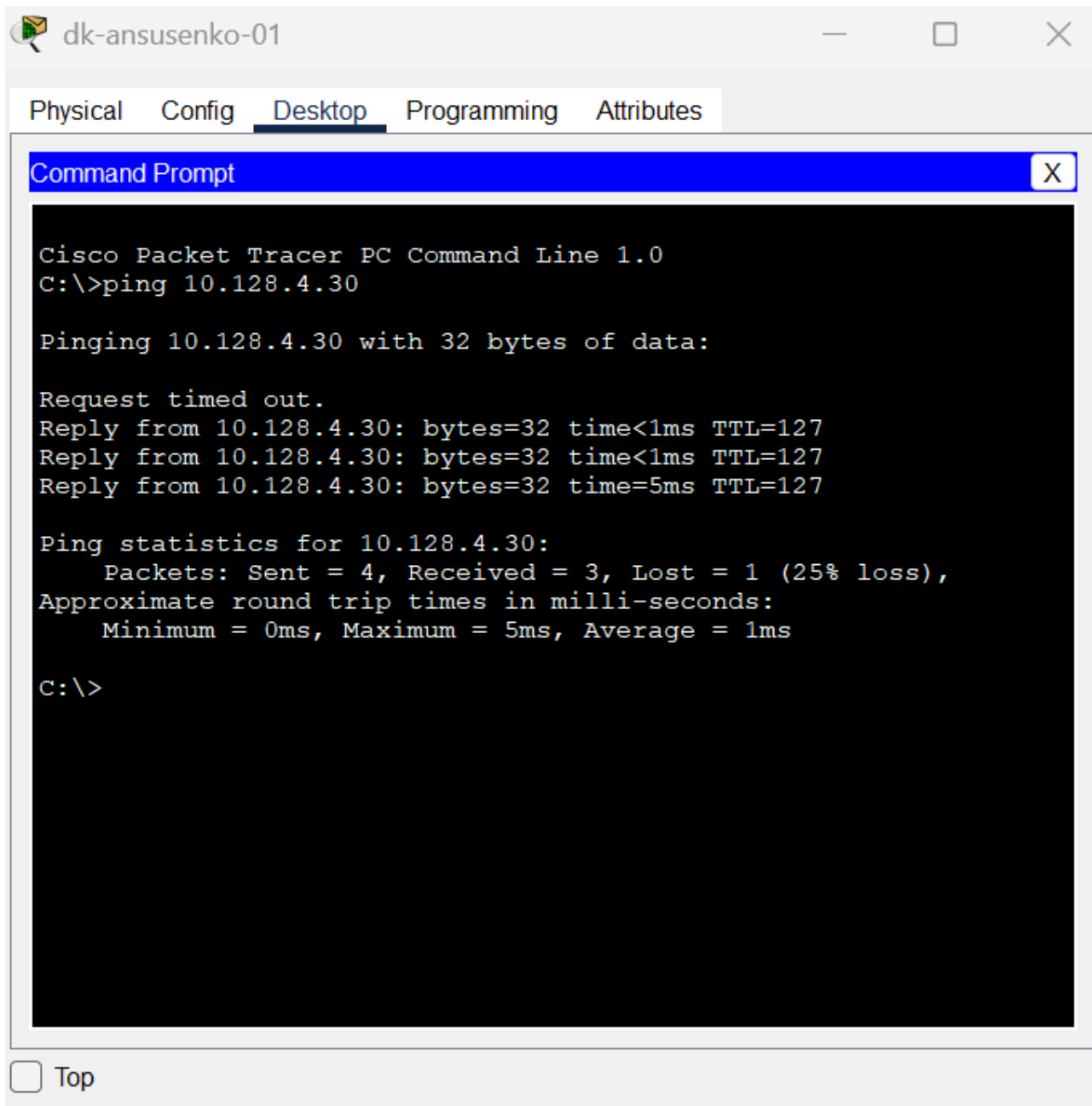


Рис. 8: Результат проверки доступности между устройствами из разных подсетей.

Пинг с устройства `dk-ansusenko-01` (10.128.3.30) на устройство из подсети `departments` (10.128.4.30) выполнен успешно, что подтверждает корректную работу маршрутизации и DHCP.

2. Так же пропингуем устройства из разных подсетей. `ping` (Рис. 9):

```
C:\>ping 10.128.4.30

Pinging 10.128.4.30 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.5

Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Рис. 9: Пинг устройства разных подсетей

3. В режиме симуляции изучим, каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP. (Рис. 10):

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dep-ansusenko-1	 DHCP
	0.001	dep-ansusenko-1	msk-ansusenko-sw-4	 DHCP
	0.002	msk-ansusenko-sw-4	msk-ansusenko-sw-01	 DHCP
	0.003	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	 DHCP
	0.003	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-gw-1	 DHCP
	0.003	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-2	 DHCP
	0.004	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	 DHCP
	1.515	msk-ansusenko-gw-1	msk-ansusenko-sw-01	 DHCP
	1.516	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	 DHCP
	1.516	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-2	 DHCP
	1.516	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	 DHCP
	1.517	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	 DHCP
	1.517	msk-ansusenko-sw-4	dep-ansusenko-1	 DHCP
	1.518	dep-ansusenko-1	msk-ansusenko-sw-4	 DHCP
	1.519	msk-ansusenko-sw-4	msk-ansusenko-sw-01	 DHCP
	1.520	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	 DHCP
	1.520	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-gw-1	 DHCP
	1.520	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-2	 DHCP
	1.521	msk-ansusenko-gw-1	msk-ansusenko-sw-01	 DHCP
	1.521	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	 DHCP
	1.522	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	 DHCP
	1.522	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-2	 DHCP
	1.522	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	 DHCP
	1.523	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	 DHCP
	1.523	msk-ansusenko-sw-4	dep-ansusenko-1	 DHCP

Рис. 10: Движение пакетов в режиме симуляции

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы приобретены практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов с использованием протокола DHCP. Настроен DNS-сервер, на маршрутизаторе созданы DHCP-пулы для четырёх подсетей, оконечные устройства успешно получили адреса по DHCP. Проверка доступности между устройствами из разных подсетей подтвердила корректность выполненных настроек.